

Martin Baras

Trabajo Práctico N°1:

Unidad 1 La naturaleza de los sistemas Objetivos:

- Definir qué es un sistema.
- Comprender los componentes básicos de un sistema.
- Identificar diferentes tipos de sistemas.

Ejercicios:

Dé cinco ejemplos de sistemas que hayan durado más de un millón de años y que aún existan hoy en día.

- Sistema gravitatorio
- Tectónica de placas
- Fotosíntesis
- Sistema solar
- Descomposición biológica

Dé cinco ejemplos de sistemas hechos por el hombre que hayan durado más de 1000 años. En cada caso, dé una breve explicación de por qué han durado y de si se pudiera esperar que continúen durante los siguientes 1000 años.

Sistema jurídico: Este sistema mantiene el orden en la comunidad y resuelve disputas mediante reglas y leyes.

Ha persistido durante siglos porque es crucial para la organización humana.

Ideologías: Son conjuntos de ideas que estructuran la manera de pensar y de actuar en las sociedades.

Han sobrevivido más de mil años porque impactan en la política, la cultura y el estilo de vida de las personas.

Educación: Este conjunto de métodos para transmitir conocimientos, valores y habilidades de una generación a otra ha estado presente durante más de mil años porque es vital para el progreso de las sociedades.

Escritura: Este medio permite registrar y compartir información.

Ha perdurado durante miles de años porque facilita la comunicación, la preservación de la memoria histórica y el crecimiento del conocimiento.

Procreación: Este proceso biológico asegura la continuidad de la especie humana.

Ha existido desde el inicio de la humanidad y seguirá siendo esencial.

Dé cinco ejemplos de sistemas no hechos por el hombre que hayan fallado durante su vida. ¿Por qué fallaron?

Cadenas alimentarias: Fallan cuando se pierde el equilibrio entre depredadores y presas. Esto ocurre por la desaparición de especies clave o cambios en el ambiente, lo que afecta todo el sistema.

Poblaciones de animales: Fallan cuando disminuyen drásticamente o se extinguen especies, razones como la caza descontrolada, enfermedades o el ciclo alimenticio causan la extinción animal.

Selva amazónica: Presenta fallas en su funcionamiento cuando se pierde biodiversidad y equilibrio ecológico. Esto sucede por incendios, cambios climáticos y degradación del ambiente.

Bosques nativos: Fallan cuando se reduce la cantidad de especies por razones como incendios, deforestación y desastres naturales.

Dé un ejemplo de un sistema hecho por el hombre que, en su opinión, no debiera automatizarse. ¿Por qué piensa que no debiera automatizarse? ¿Qué pudiera salir mal?

Atención psicológica: No debería automatizarse debido a que la atención psicología debe ser de total transparencia, empatía humana y ser capaz de interpretar las situaciones del paciente.

Si se automatizara, podrían ocurrir problemas como diagnósticos incorrectos, falta de contención emocional en crisis respuestas inadecuadas o incluso empeorar el estado psicológico de la persona en lugar de ayudarla.

Dé un ejemplo de un sistema no automatizado que, en su opinión, debiera automatizarse. ¿Por qué piensa que debiera automatizarse? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cuál sería el costo? ¿Qué tanto puede confiar en los beneficios y en los costos?

Gestión de residuos

Razón: Sería útil automatizarlo ya que es un proceso que se hace de forma manual y eso lleva tiempo, además de que puede haber errores al separar mal los materiales. También es un trabajo bastante repetitivo y poco eficiente cuando hay grandes cantidades de basura.

Beneficio: Los beneficios a diferencia del proceso manual, serían la gran precisión en la distribución de los materiales, una mucha mayor velocidad en la clasificación y una reducción de errores humanos, permitido procesar mayores cantidades de residuos a las que se hacía de manera manual.

Costo: Una gran inversión económica en la tecnología que se utilizaría para lograr una gestión de residuos más óptima y totalmente automatizada. También se debe considerar el mantenimiento de las máquinas y la necesidad de personal capacitado para supervisar el sistema.

Costo y beneficios: Debido a la inversión realizada, se obtendrían beneficios importantes. La distribución automatizada de los materiales permitiría un reciclaje más eficiente, con mayor precisión en la separación y mejor aprovechamiento de los residuos reciclables. Esto generaría un sistema más rápido, ordenado y con menos errores que el proceso manual, lo que a largo plazo compensa el costo inicial.

Dar un ejemplo de un sistema abierto dentro de un sistema cerrado

Fotosíntesis: Sería un sistema abierto dentro del sistema cerrado de la Tierra, ya que en el proceso de Fotosíntesis las plantas intercambian materia y energía con el ambiente.

Dar un ejemplo de un sistema cerrado dentro de un sistema abierto

Acuario cerrado: Sería un sistema cerrado dentro del sistema abierto de la Tierra, ya que el agua, los peces y las plantas están dentro del mismo lugar y no entran ni salen constantemente. Dentro del acuario, las plantas producen oxígeno y los peces lo usan para respirar, manteniendo un pequeño equilibrio. Aun así, este sistema está dentro de la Tierra, que si intercambia energía con el exterior.

Los participantes en el juego de Sistemas Objetivos:

- Identificar y describir los roles de los diferentes participantes en el desarrollo de sistemas.
- Comprender la importancia de la colaboración entre los participantes.

Ejercicios:

- Elegir un caso de algún sistema que no se encuentre computarizado.

- Restaurante de comida

- Definir los distintos roles de los participantes del sistema (Usuarios finales, clientes, gerentes, etc.)

Usuarios: Utilizan el sistema en el día a día. Los clientes realizan pedidos, reservas y pagos, mientras que el personal (mozos y cocina) carga y consulta pedidos, mesas y estados de preparación.

Administración: Supervisa el funcionamiento general del restaurante, controla ventas, gastos, stock de insumos y toma decisiones basadas en la información del sistema.

Auditores, control de calidad y verificadores de normas: Revisan que el restaurante cumpla con estándares de higiene, calidad de servicio y procedimientos internos, utilizando la información registrada en el sistema para detectar errores o incumplimientos.

Analistas de sistemas: Estudian cómo funciona el restaurante, relevan necesidades con usuarios y administración, y definen los requerimientos del sistema a desarrollar.

Diseñadores de sistemas: Planifican cómo será el sistema, definen su estructura, módulos (pedidos, reservas, stock, caja) y la forma en que se organizará la información.

Programadores: Desarrollan el sistema escribiendo el código que permite registrar pedidos, gestionar reservas, controlar stock y generar reportes.

Testers: Prueban el sistema antes de su implementación para detectar errores, verificar que funcione correctamente y que cumpla con lo solicitado.

Describir cómo interactuarían y colaborarían los diferentes participantes en el desarrollo del sistema. Cómo mínimo:

1) Identificación de requerimientos del sistema (De los usuarios al analista, del analista al programador, de la gerencia al proyecto).

2) Diseño del sistema (Descripción).

3) Pruebas y validación (Qué tipo de pruebas tiene que superar).

4) Implementación y mantenimiento.

1. Los usuarios del restaurante (clientes, mozos y cocina) explican al analista cómo realizan actualmente los pedidos, reservas y control de stock, y qué problemas tienen. La administración también informa qué necesita del sistema, como control de ventas, stock y reportes. El analista reúne toda esa información y la convierte en requerimientos claros, que luego pasan a los programadores. La gerencia define prioridades, objetivos y presupuesto del proyecto.

2. El analista y los diseñadores definen cómo será el sistema del restaurante. Se establecen módulos como pedidos, reservas, caja, stock y reportes. También se diseña la interfaz para cada usuario (mozos, cocina, recepción y administración) y la base de datos donde se guardará la información.

3. Los testers verifican que el sistema funcione correctamente. Se realizan pruebas funcionales (pedidos, reservas y stock), pruebas de rendimiento (uso con muchos clientes al mismo tiempo), pruebas de seguridad (accesos según roles) y pruebas de usabilidad (facilidad de uso para el personal). Si aparecen errores, se corrigen con ayuda de los programadores.

4. El sistema se instala en el restaurante y se capacita al personal para su uso. Luego comienza el mantenimiento, donde se corrigen errores, se hacen actualizaciones y se agregan mejoras según las necesidades del restaurante, como nuevas funciones o integración con delivery.

Responder:

• ¿Qué ventajas y desventajas se tendrían al ser el usuario miembro de tiempo completo del equipo del proyecto de desarrollo del sistema (ya sea supervisor o ejecutivo)?

Una ventaja es que el usuario conoce bien cómo se trabaja en el restaurante todos los días, entonces puede explicar mejor lo que se necesita y ayudar a que el sistema sea más útil. También sirve para aclarar dudas rápido. La desventaja es que puede dejar de lado su trabajo habitual o meterse demasiado en decisiones que no siempre representan a todos los que usan el sistema.

• ¿En qué escenarios el usuario operacional puede provocar que el sistema no funcione?

Puede pasar si el personal no usa bien el sistema, carga mal los datos o no sigue los pasos como corresponde. También si hay resistencia al cambio y siguen trabajando “a mano”, o si comparten usuarios y contraseñas. Otra causa es la falta de capacitación, lo que puede generar errores en el uso diario.

• ¿Qué debería hacer el analista si el usuario supervisor le impide el hablar directamente con el usuario operacional?

El analista debería explicar que necesita hablar con quienes usan el sistema todos los días porque son los que conocen el trabajo real. También puede pedir reuniones en conjunto o tratar de observar cómo trabajan. Si no se puede resolver, debería informar a la gerencia para poder avanzar correctamente con el proyecto.